



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA DE SISTEMAS



Proyecto #1

03077

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VALOR: 40 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTORA: LIGIA MARIA ARAYA BADILLA

FECHA DE ENTREGA: 23 DE NOVIEMBRE

GRUPO 05

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

III CUATRIMESTRE, 2025

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Desarrollo.....	3
1.1 Concepto de Agentes de Inteligencia Artificial	3
1.2 Componentes fundamentales de un agente de IA	4
1.3 Ciclo básico de un agente de IA.....	6
1.4 Tipos Agentes de AI.....	11
2.Clasificación de agentes de IA según autonomía, aprendizaje y complejidad	16
2.1 Según el nivel de autonomía.....	16
2.2 Según la capacidad de aprendizaje.....	17
2.3 Según el nivel de complejidad.....	18
3. Aplicaciones de los agentes de IA	19
4. Desafíos éticos, sociales y técnicos asociados a la IA.....	22
5. Perspectivas futuras de la IA	24
Conclusión	27
Bibliografía	29

Introducción

En las últimas décadas, los agentes de inteligencia artificial han cambiado por completo la forma en que funcionan sectores enteros. La digitalización en la actualidad no es solo un proceso técnico, es una realidad que vemos como cuando pedimos un transporte, buscamos información médica o personalizamos un curso en línea. Estos sistemas pueden percibir lo que sucede alrededor, analizar la información y tomar decisiones para poder cumplir metas específicas.

Por otro lado, este proyecto busca explorar a fondo cómo funcionan estos agentes, sus bases teóricas, cómo están contruidos, qué partes los componen. También examina los distintos tipos que existen, porque no todos operan igual. Algunos solo reaccionan a estímulos inmediatos, mientras que otros coordinan tareas complejas entre varios sistemas trabajando juntos. Las aplicaciones son múltiples. Desde personalizar la educación para que cada estudiante avance a su ritmo, hasta optimizar las rutas de reparto para que un paquete llegue más rápido a casa. Pero el análisis no se queda ahí. La privacidad cobra relevancia cuando estos sistemas manejan datos sensibles, los sesgos algorítmicos pueden reproducir prejuicios sociales existentes, y la falta de transparencia en sus decisiones genera desconfianza legítima.

Finalmente, esta exploración persigue dos objetivos fundamentales. Primero, entender qué tan profundo es el cambio que estos agentes provocan en nuestra forma de trabajar, estudiar o relacionarnos con la tecnología. Segundo, anticipar problemas antes de que se vuelvan inmanejables, porque la velocidad del avance tecnológico es impresionante. El verdadero desafío no está solo en hacer máquinas más capaces, sino en asegurarnos de que esa capacidad se oriente hacia el bienestar colectivo. Los derechos fundamentales y los principios éticos deben guiar cada decisión de diseño e implementación.

1.1 Concepto de Agentes de Inteligencia Artificial

En la actualidad, la inteligencia artificial, el agente de IA emerge como una de las figuras que son más representativas y funcionales en el campo, destacándose por la capacidad de operar de manera autónoma en entornos complejos y cambiantes. Este tipo de agente funciona como un sistema de software el cual está diseñado para poder cumplir tareas específicas sin requerir supervisión permanente o instrucciones directas de un ser humano. Dicha característica se redefine en la interacción entre tecnología y el usuario hacia nuevos niveles de eficiencia y adaptabilidad. Precisamente, "Un agente de inteligencia artificial, también llamado AI Agents, es un software autónomo desarrollado para cumplir con tareas específicas sin seguir órdenes humanas" (Dulcinia Lugo & Fuentes, 2025, párr.02), lo que implica una transición de roles tradicionales hacia modelos de decisión más descentralizados y adaptativos.

Por otra parte, el fundamento teórico de estos agentes está en la combinación de percepción y razonamiento autónomo, elementos los cuales permiten poder interactuar con su entorno de una manera inteligente. Los agentes recolectan datos relevantes, procesan información en tiempo real y eligen acciones que van acordes a los objetivos previamente definidos. Lo relevante aquí es que estos sistemas no se limitan a simples respuestas programadas. Por el contrario, los cuales son capaces de aprender y mejorar su desempeño mediante la experiencia acumulada. En este sentido, "se trata de agentes que basan su funcionamiento en metas. Esto significa que aplican sus algoritmos para aprender la forma más eficiente de cumplir con una tarea asignada" (Dulcinia Lugo & Fuentes, 2025, párr.07), lo cual provoca que su uso resulte altamente pertinente en escenarios donde la flexibilidad y la optimización de resultados son clave.

Desde una perspectiva práctica, los agentes pueden transformar la manera en que docentes, estudiantes y profesionales interactúan con la tecnología educativa y laboral. Imagine un asistente que no solo responde preguntas, sino que también anticipa las necesidades, organiza recursos de aprendizaje y adapta su comportamiento según el progreso individual de cada estudiante. Esta capacidad de autoaprendizaje y adaptación continua representa un cambio profundo en la experiencia cotidiana de quienes dependen de sistemas tecnológicos para enseñar, aprender o gestionar información compleja.

En la práctica, los agentes de IA han trascendido la fase experimental para integrarse activamente en una amplia variedad de aplicaciones desde asistentes virtuales hasta sistemas de diagnóstico médico, su presencia es constante en soluciones cotidianas. Por ejemplo, en un contexto de atención al cliente, el agente puede interactuar automáticamente con los usuarios, formulando preguntas, recolectando información relevante y ofreciendo respuestas personalizadas así, "el agente formulará automáticamente diferentes preguntas al cliente, buscará información en documentos internos y responderá con una solución" (Cerpa, 2024, párr.02), ejemplificando el grado de autonomía y sofisticación que pueden alcanzar estos sistemas.

Por lo que la integración de agentes de inteligencia artificial implica no solo avances técnicos, sino que también retos éticos y sociales de gran relevancia. La autonomía de estos sistemas plantea los cuestionamientos sobre la privacidad, la transparencia en la toma de decisiones y la influencia los cuales pueden tener en la dinámica laboral y social contemporánea. Analizar críticamente el concepto de agente de inteligencia artificial requiere, entonces, reconocer tanto sus posibilidades transformadoras como la necesidad de establecer marcos normativos y principios orientados al uso responsable y justo de estas tecnologías.

1.2 Componentes fundamentales de un agente de IA

Uno de los elementos estructurales más relevantes en los agentes de inteligencia artificial es la memoria procedural dicha memoria proporciona la base para que los agentes logren ejecutar tareas que requieren destrezas, permitiendo acciones desde simples hasta complejas. En este contexto, resulta fundamental entender que "La memoria procedural en IA permite a los agentes almacenar y ejecutar habilidades o procedimientos específicos, como conducir un vehículo o jugar al ajedrez."

(ADR Formación, 2025, p.01), lo que subraya la versatilidad operativa y la capacidad técnica que distingue a estos sistemas frente a simples programas automatizados.

Esta capacidad resulta especialmente útil en las aplicaciones de alto impacto social, como la conducción autónoma considerando medios de transporte inteligentes, se observa que "Los vehículos autónomos, como los de Tesla, integran memoria procedural para realizar maniobras complejas como estacionamiento automático o manejo en autopistas, ejecutando estos procedimientos con precisión y consistencia" (ADR Formación, 2025, p.01), lo que ejemplifica cómo estos sistemas trasladan el conocimiento abstracto a acciones precisas y repetibles en entornos reales.

Además de la ejecución de procedimientos, la ejecución eficiente de tareas depende en gran medida del código del agente el código constituye el núcleo lógico y algorítmico del sistema, es decir, lo que determina cómo observa el ambiente y toma decisiones. "El código del agente define las reglas y algoritmos que guían sus acciones. Un diseño eficiente del código permite a los agentes adaptarse a entornos dinámicos y tomar decisiones autónomas basadas en sus percepciones y objetivos" (ADR Formación, 2025, p.01), lo que revela que la adaptabilidad y la autonomía se fundamentan en la calidad y sofisticación de este componente fundamental.

Un diseño robusto del código del agente no solo generaliza patrones de respuesta, sino que le otorga flexibilidad para modificar su comportamiento frente a situaciones nuevas o inesperadas esta adaptabilidad es especialmente relevante en contextos donde los entornos pueden cambiar rápidamente y el agente requiere ajustar su actuar para cumplir con objetivos cambiantes y mantener la eficiencia operativa.

Pasando a otro componente clave, la memoria semántica se singulariza por su función de almacenamiento de conocimientos generales y abstractos, permitiendo a los agentes maniobrar sobre hechos y conceptos universales. En palabras precisas, "La memoria semántica en agentes de IA almacena conocimientos generales, como hechos y conceptos." (ADR Formación, 2025, p.01), lo que permite que el sistema construya relaciones y patrones entre diferentes datos y, a partir de ello, pueda mejorar sus procesos de análisis, toma de decisiones y comunicación con seres humanos y otros agentes.

La memoria semántica adquiere particular relevancia en aplicaciones que involucran grandes volúmenes de información y la necesidad de adaptar respuestas en tiempo real por ejemplo, "Agentes de IA almacenan información semántica sobre patrones de consumo energético, ajustando la distribución en tiempo real y logrando una reducción del 15% en pérdidas de energía" (ADR Formación, 2025, p. 1), evidenciando su aporte a la optimización de procesos y sostenibilidad en proyectos de traspaso tecnológico.

Asimismo, en contraste con la dimensión abstracta de la memoria semántica, la memoria episódica le permite al agente recordar situaciones o datos específicos vividos previamente esta memoria se orienta a registrar experiencias singulares, lo que enriquece la capacidad de personalizar respuestas y ajustar actuaciones basadas en eventos concretos.

De acuerdo a lo expuesto, "La memoria episódica permite a los agentes de IA recordar eventos o experiencias específicas. Esta capacidad es crucial para personalizar interacciones basadas en experiencias pasadas, mejorando la relevancia y efectividad de las respuestas del agente." (ADR Formación, 2025, p.01), lo que implica un salto cualitativo en la interacción hombre-máquina, pues proporciona un historial sobre el cual se fundamentan futuras decisiones y respuestas.

Un agente de IA con memoria episódica robusta puede, por ejemplo, enriquecer servicios de atención personalizada al usuario, la memoria que permite considerar reclamos, preferencias y soluciones ofrecidas con anterioridad, facilitando una comunicación más natural y eficaz.

La integración de estos tipos de memoria procedural, semántica y episódica enfatiza la necesidad de poder gestionar la información heterogénea para múltiples propósitos, además, la existencia de estos módulos de memoria no es automática ni sencilla, al carecer de un sistema eficiente en este sentido puede socavar la experiencia y utilidad del agente. Como se advierte en la literatura, "Sin un módulo de memoria eficiente, un agente funciona sin estado, lo que obliga a los usuarios a repetir la información y disminuye la experiencia del usuario." (Stryker, s.f., párr.04), subrayando la relación directa entre memoria y satisfacción del usuario final.

Desde la perspectiva técnica, el diseño modular de los sistemas de memoria influye en la escalabilidad y mantenimiento del agente una arquitectura bien estructurada posibilita implementar mejoras o abordar actualizaciones sin necesidad de reconstruir todo el sistema, manteniendo así la vigencia y utilidad en entornos cada vez más exigentes.

En la práctica, la interrelación entre código y memorias permite que los agentes de IA puedan aprender y evolucionar, no solamente ejecutar de manera mecánica lo ya programado. La memoria procedural y semántica trabajan en conjunto para lograr que el agente relacione experiencias e información general, adaptando su actuar al contexto y a las demandas específicas del entorno.

Por lo que, el desarrollo de agentes inteligentes con estos componentes plantea retos éticos y técnicos importantes, derivados de la autonomía, la privacidad de los datos y la interpretación de las experiencias guardadas entender la función de cada módulo resulta esencial tanto para los diseñadores de sistemas como para los usuarios que buscan aprovechar estas tecnologías de manera responsable y eficiente.

1.3 Ciclo básico de un agente de IA

El ciclo básico de un agente de inteligencia artificial describe el proceso reiterativo por el cual un agente percibe su entorno, razona sobre la información obtenida y ejecuta acciones orientadas a alcanzar sus objetivos cada etapa de este ciclo es esencial para que el agente pueda operar de manera autónoma y adaptativa ante escenarios dinámicos y complejos.

La primera etapa del ciclo es la percepción en este punto, el agente toma el papel de un observador exhaustivo, ya que debe captar toda la información relevante de su entorno. Como se ha descrito en la literatura, "Primero lo primero, percepción. Imagínate que un agente de IA es como un superhéroe que necesita captar toda la información de su entorno para poder actuar." (Hernández, 2025, párr.01), evidenciando que ninguna acción puede ser efectiva si no se dispone de datos precisos y contextuales.

El proceso perceptivo implica la recolección de datos mediante sensores, interfaces o fuentes digitales de la calidad y cantidad de estos datos dependerá la efectividad de las decisiones futuras los agentes modernos pueden analizar

textos, imágenes, señales o resultados de sensores físicos, consolidando así el conocimiento inicial que dará paso a la siguiente fase del ciclo.

La segunda etapa corresponde al razonamiento aquí el agente se encarga de transformar la información percibida en conocimiento útil para la toma de decisiones "Una vez que el agente ha hecho su "deberes" y ha recolectado toda esa info jugosa, entra en juego el razonamiento. Aquí es donde las cosas se ponen serias." (Hernández, 2025, párr.04), lo cual resalta la importancia central del procesamiento y análisis en el ciclo vital del agente.

Durante el razonamiento, el agente utiliza algoritmos que pueden estar fundamentados en aprendizaje automático o sistemas lógicos basados en reglas "El agente procesa los datos de entrada mediante algoritmos, a menudo basados en aprendizaje automático o sistemas basados en reglas, para tomar decisiones." (iWeaver, 2025, p.01), lo que permite adaptar la respuesta a contextos incluso inéditos para el sistema.

Además, los frameworks modernos aseguran que las decisiones sean coherentes con la misión y restricciones definidas para el agente así, "En muchos frameworks de Agentes, las reglas y directrices están integradas directamente en el prompt del sistema, asegurando que cada ciclo se adhiera a una lógica definida." (Corrales, 2025, párr.04), lo que protege la consistencia del comportamiento del agente aún frente a situaciones nuevas.

La tercera fase es la acción después del procesamiento y deliberación, el agente debe ejecutar la conducta más adecuada en función de sus objetivos "Después de tanto pensar, llega el momento glorioso, acción. Una vez que el agente ha tomado una decisión, ¡es hora de ponerse en marcha! Puede que genere un texto, active una función para automatizar tareas, envíe una recomendación o incluso controle dispositivos

físicos." (Hernández, 2025, párr.06), ejemplificando la multiplicidad de formas en las que el agente puede influir en su entorno.

Las acciones pueden ser tan simples como mostrar un mensaje al usuario o tan complejas como coordinar una flota de robots en una fábrica o administrar sistemas energéticos la clave está en que la ejecución sea congruente con el análisis realizado y que responda eficientemente a las necesidades del entorno y los objetivos propuestos para el agente.

Como "bonus track", muchos agentes de IA modernos incorporan una capacidad de aprendizaje y adaptación "Vamos al bonus track, muchos agentes de IA modernos son niños prodigios porque aprenden y se adaptan. Estos agentes mejoran con el tiempo gracias a la retroalimentación que reciben de sus interacciones." (Hernández, 2025, párr.08), marcando la diferencia entre agentes estáticos y aquellos capaces de evolucionar según su experiencia.

El aprendizaje permite que el agente ajuste su comportamiento, refine sus modelos internos y optimice sus respuestas a partir de retroalimentación continua esto cierra y enriquece el ciclo base, ya que cada iteración incrementa la capacidad del agente para transformar percepciones en acciones relevantes y efectivas.

1.4 Tipos Agentes de AI

La clasificación de los agentes de inteligencia artificial según su complejidad y capacidades es esencial para comprender la diversidad funcional dentro del campo. Se identifican principalmente tres tipos, agentes reflejos simples, agentes basados en objetivos, agentes basados en la utilidad, agentes de aprendizaje y agentes jerárquicos, cada uno con características y niveles de sofisticación particulares.

En primer lugar, se encuentran los agentes reflejos simples, cuya operación depende exclusivamente de una respuesta inmediata al entorno. "Estos agentes responden directamente a los estímulos sin tener en cuenta las experiencias pasadas ni

los posibles estados futuros." (Chugani, 2025, p.01), lo cual limita la profundidad de su análisis y la amplitud de sus aplicaciones este enfoque resulta útil en tareas rutinarias donde la rapidez es más relevante que la adaptabilidad.

El núcleo de estos agentes reside en la elaboración de reglas explícitas para cada condición encontrada así, "los agentes de IA reflejos simples generan resultados según reglas de condición-acción y su objetivo es responder a entradas específicas." (Portakal, 2024, p.01), lo que destaca un diseño directo y predecible, ante una situación dada, existe una acción definida y constante que ejecutar.

Es importante resaltar que "su funcionamiento se basa en una relación directa entre las condiciones del entorno y las acciones que llevan a cabo." (Velazquez, 2025, párr.03), mostrando una vinculación inmediata entre percepción y acción sin intervención de procesos intermedios ni de razonamiento elaborado así, se garantiza una ejecución veloz pero limitada.

Sin embargo, aunque la simplicidad favorece la eficiencia, "su incapacidad para adaptarse o aprender de experiencias pasadas limita su aplicación a escenarios más complejos." (Gomez, 2024, párr.02), lo que acota su relevancia en ambientes de alta variabilidad o donde las condiciones pueden cambiar frecuentemente.

En un nivel superior están los agentes basados en objetivos, que superan la inmediatez reactiva al incorporar una dimensión de planeación futura "A diferencia de los agentes reflejos que responden a estímulos inmediatos, los agentes basados en objetivos evalúan cómo las diferentes secuencias de acciones podrían conducir hacia su objetivo definido, seleccionando el camino que parece más prometedor." (Chugani, 2025, p.01), evidenciando un salto importante hacia conductas más inteligentes y previsivas.

Estos sistemas consideran tanto la situación presente como el impacto de sus acciones futuras así, "los agentes de IA basados en objetivos tienen en cuenta no sólo la situación actual, sino también las consecuencias futuras de las acciones que realizarán

para completar objetivos específicos." (Portakal, 2024, párr.07), lo que habilita estrategias adaptativas ante la complejidad ambiental.

La integración de objetivos y planificación dota a estos agentes de versatilidad en contextos multifacéticos "Estos agentes aportan un alto nivel de sofisticación y pensamiento estratégico a los sistemas de IA. Al centrarse en el logro de objetivos y la planificación, son adecuados para entornos complejos y dinámicos donde la previsión y la adaptabilidad son esenciales" (Gomez, 2024, párr.05), ubicándolos en áreas donde la simple reacción resulta insuficiente.

Por su parte, "la capacidad de razonamiento del agente basado en objetivos le permite actuar con mayor previsión en comparación con los agentes reflejos más simples." (Stryker, s.f., párr.04), demostrando cómo la deliberación y la evaluación de alternativas potencian la efectividad en la consecución de metas a mediano y largo plazo.

En el siguiente nivel se ubican los agentes basados en la utilidad, que van más allá del planteamiento de objetivos introduciendo un criterio cuantitativo para evaluar las acciones "Los agentes basados en la utilidad amplían el pensamiento basado en objetivos evaluando las acciones en función de cómo maximizan una función de utilidad, esencialmente una medida de 'felicidad' o 'satisfacción'" (Chugani, 2025, p.01), lo que permite un mayor refinamiento en el proceso de toma de decisiones, considerando varias alternativas posibles y seleccionando la cual aporta más valor.

En cuanto a aplicaciones concretas, "los agentes de IA basados en la utilidad tienen casos de uso como la gestión inteligente de edificios, los sistemas de asignación de recursos y los sistemas de programación" (Portakal, 2024, párr.08), resaltando su pertinencia allí donde maximizar resultados o eficiencia es prioritario su capacidad de evaluar múltiples resultados posibles posibilita una optimización holística de recursos y beneficios.

Con una adecuada implementación, "con un diseño e implementación precisos, los agentes basados en utilidad pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y los resultados en dominios como los sistemas de recomendación y el comercio financiero." (Gomez, 2024, párr.05), lo cual ejemplifica que al incrementar la complejidad interna del agente también se incrementan sus aplicaciones, relevancia e impacto en contextos reales y críticos.

Los agentes de aprendizaje representan una evolución significativa dentro de la inteligencia artificial, al dotar a los sistemas de la capacidad de modificar su comportamiento en función de la experiencia el principio fundamental detrás de estos agentes radica en que "modifican su comportamiento observando las consecuencias de sus acciones, ajustando sus modelos internos y sus planteamientos de toma de decisiones para conseguir mejores resultados en futuras interacciones" (Chugani, 2025, párr.06), lo cual les permite perfeccionar progresivamente sus estrategias y optimizar el logro de objetivos.

La adaptabilidad de los agentes de aprendizaje depende tanto de la calidad inicial de sus modelos como de la cantidad y diversidad de retroalimentación recibida "Un agente de IA que aprende sigue mejorándose a sí mismo basándose en los objetivos que le asignas y en la retroalimentación que le proporcionas, convirtiéndose en el asistente de IA ideal para tu empresa" (Portakal, 2024, párr.09), lo que evidencia su potencial para una personalización avanzada y su capacidad de convertirse en herramientas altamente eficientes dentro de entornos corporativos y productivos.

Resulta relevante destacar que estos agentes no se limitan a operar en función de un conjunto fijo de reglas, sino que "pueden analizar su rendimiento y adaptarse a nuevas situaciones a través del aprendizaje basado en experiencias anteriores" (Velazquez, 2025, párr.09) esa habilidad de refinamiento constante los distingue y los posiciona

como soluciones idóneas para escenarios donde la variabilidad y la incertidumbre son la norma.

Su capacidad de adaptación y autonomía "los hacen adecuados para entornos dinámicos y complejos, como los juegos y la atención médica" (Gomez, 2024, párr.08) en estos sectores, el contexto puede cambiar rápidamente y los requerimientos evolucionar de manera impredecible, lo que exige agentes con habilidad para reinventar sus estrategias sin intervención humana continua.

Por otro lado, el modelo de agentes jerárquicos permite gestionar la complejidad mediante una estructura organizada de toma de decisiones "Los agentes jerárquicos de IA proporcionan un proceso de toma de decisiones organizado y controlado al dividir las tareas complejas en subtareas manejables" (Portakal, 2024, párr.10), lo que facilita el abordaje de grandes desafíos al delegar partes del problema a instancias más especializadas.

Este enfoque implica la construcción de una arquitectura en capas, donde cada nivel desarrolla funciones distintas bajo este esquema estructurado, "los agentes de nivel superior establecen objetivos generales y delegan tareas a agentes de nivel inferior, que se ocupan de cuestiones específicas" (Velazquez, 2025, párr.07), promoviendo así la eficiencia y el orden en la resolución de sistemas muy amplios y multifacéticos.

La distribución jerárquica resulta especialmente útil en aplicaciones complejas, por ejemplo, la gestión de proyectos, la administración de redes y los sistemas multiagente en robótica al dividir el trabajo, se reduce la carga cognitiva en cada agente y se optimiza la operatividad organizacional, permitiendo una mayor especialización en la ejecución de tareas.

Por lo que, tanto los agentes de aprendizaje como los jerárquicos extienden las posibilidades de la inteligencia artificial hacia la autonomía, la adaptabilidad y el manejo eficiente de la complejidad entre ambos modelos, se potencia la creación de sistemas

que no solo reaccionan y planifican, sino que también evolucionan y cooperan para abordar los desafíos emergentes de los entornos digitales contemporáneos.

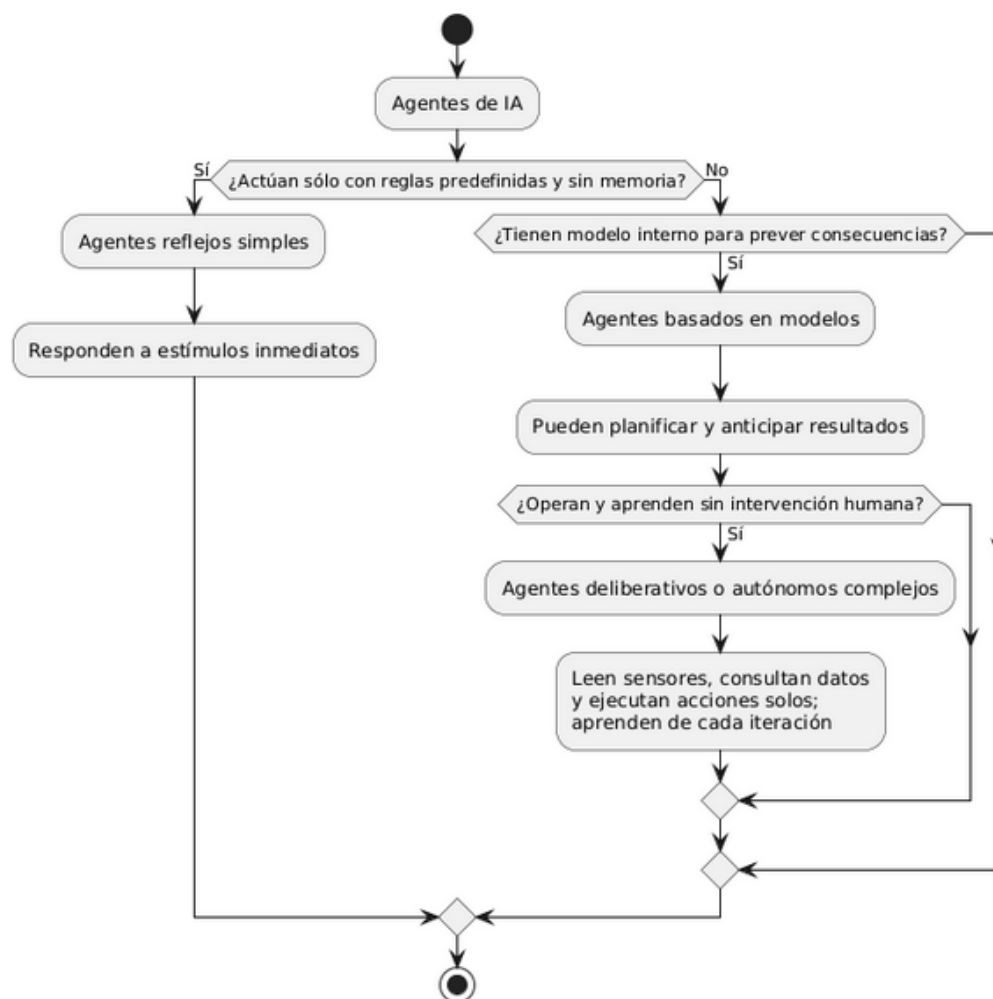
2. Clasificación de agentes de IA según autonomía, aprendizaje y complejidad

Explorar y describir las principales clasificaciones de agentes de inteligencia artificial es clave para entender su impacto y sus usos actuales. Se puede organizar el análisis desde el nivel de autonomía, la capacidad de aprendizaje y el nivel de complejidad, con ejemplos concretos de cada categoría basados en fuentes actualizadas.

2.1 Según el nivel de autonomía

Los agentes de IA se diferencian por su capacidad de actuar sin intervención humana directa. En primer lugar, los agentes reflejos simples "actúan en función de las condiciones actuales y reglas predefinidas" (Raj, 2024, p.01), respondiendo de manera inmediata a estímulos, pero sin memoria. Por otro lado, los agentes basados en modelos poseen un modelo interno que les permite prever consecuencias de sus acciones e incorporar cierta capacidad de planificación, lo que mejora la respuesta frente a situaciones desconocidas.

Además, los agentes deliberativos o autónomos complejos "pueden leer datos de sensores, consultar bases de datos y ejecutar acciones sin intervención humana directa. Además, aprenden de cada iteración" (Cofre, 2025, p.01), ampliando los límites de la autonomía con una toma de decisiones más avanzada y flexible.

Figura 1**Clasificación de agentes de IA según el nivel de autonomía**

Fuente: Elaboración propia

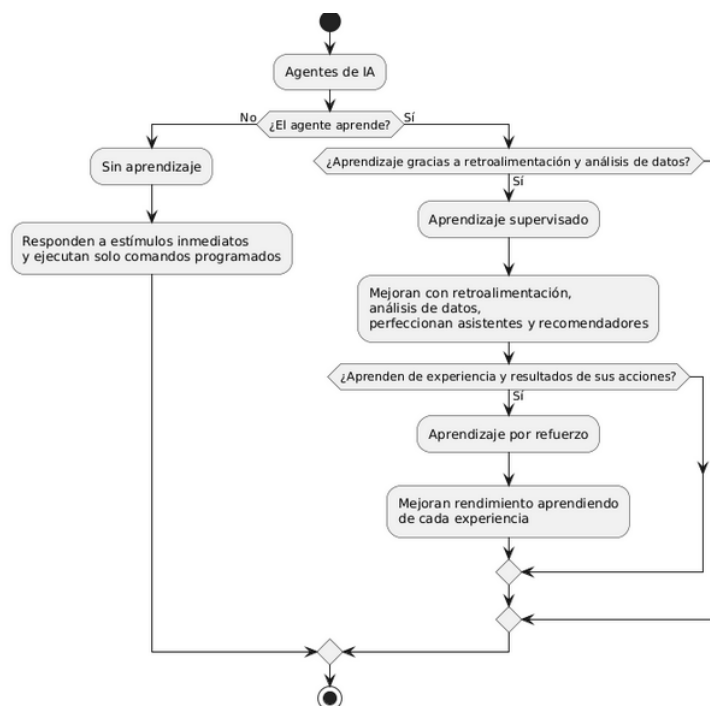
2.2 Según la capacidad de aprendizaje

Desde la óptica de aprendizaje, existen distintas capacidades. Un primer tipo son los agentes sin aprendizaje que "responden a estímulos inmediatos" (JustDigitalAd, 2025, p.01), es decir, su comportamiento es fijo, ya que sólo ejecutan comandos programados a continuación, los agentes de aprendizaje supervisado mejoran gracias a la retroalimentación y el análisis de datos, lo que les permite perfeccionar recomendadores y asistentes inteligentes. Los sistemas más avanzados corresponden

a los agentes de aprendizaje por refuerzo, que "mejoran su rendimiento con el tiempo, aprendiendo de datos y experiencias" (Sánchez, 2025, p.01) perfeccionando estrategias con base en la evaluación de los resultados de sus acciones dentro del entorno.

Figura 2

Clasificación de agentes de IA según la capacidad de aprendizaje



Fuente: Elaboración propia

2.3 Según el nivel de complejidad

Los agentes de IA pueden ser clasificados por su complejidad. En el primer nivel están los agentes simples o reactivos que "responden directamente a las entradas sin memoria previa, adecuados para tareas repetitivas simples" (Sánchez, 2025, p.01) lo que los hace útiles donde solo se requiere rapidez y no razonamiento. En el siguiente peldaño están los agentes basados en objetivos, con más capacidad para planear "planifican una secuencia de acciones para lograr objetivos específicos" (Raj, 2024, p.01) y para anticipar consecuencias sin dejar de lado, los agentes multiagente o jerárquicos "se diferencian de otros tipos de agentes de IA principalmente por su enfoque estructurado y

multinivel para resolver problemas” (Chudleigh, 2025, p.01), ya que operan en sistemas colaborativos y coordinan múltiples tareas complejas de manera orquestada.

3. Aplicaciones de los agentes de IA

La integración de agentes de inteligencia artificial ha transformado radicalmente sectores clave como la educación, salud, industria, comercio y transporte esta transformación se evidencia en aplicaciones que permiten automatización, personalización, análisis avanzado de datos y toma de decisiones autónoma, generando impacto profundo en las operaciones y servicios de cada área.

En el ámbito educativo, la IA permite "analizar los datos de rendimiento y preferencias de los alumnos para crear planes de clases y evaluaciones personalizados que se ajusten a los puntos fuertes y débiles de cada estudiante"(Ortega, 2025, p.01) un ejemplo concreto son las plataformas adaptativas como Khan Academy e ITMadrid Digital School, que ajustan el contenido según desempeño individual. Además, el aprendizaje personalizado, considerado "uno de los beneficios potenciales más interesantes de la IA en la educación"(Ortega, 2025, p.01), se evidencia en asistentes virtuales que proporcionan apoyo constante y tutores inteligentes que sugieren estrategias específicas de estudio.

Otra aplicación relevante en educación reside en la automatización administrativa herramientas como ClickUp y ScribeSense liberan a los docentes de tareas repetitivas como corrección y gestión de calificaciones, permitiendo mayor enfoque en la enseñanza personalizada igualmente, los sistemas de análisis de datos ayudan a identificar estudiantes en riesgo y recomendar intervenciones proactivas mediante el análisis de patrones en el rendimiento académico.

En el sector salud, la IA "ayuda a desarrollar y optimizar procesos en el diagnóstico clínico, en la detección y prevención de enfermedades, en la atención sanitaria, en la investigación y en la creación o actualización de nuevos

medicamentos"(Ramos, 2024, párr.02) se destacan tres aplicaciones clave, algoritmos para el diagnóstico precoz a partir de imágenes médicas; asistentes virtuales que mejoran la atención al paciente mediante respuestas automáticas y triage digital; y sistemas para descubrir y diseñar nuevos fármacos acelerando la investigación.

El uso de agentes de IA en la salud también incluye soluciones para monitoreo continuo, por ejemplo, dispositivos portátiles que analizan constantemente datos biométricos y alertan a médicos ante posibles eventos críticos, asimismo, plataformas de gestión hospitalaria aplican IA para optimizar agendas, recursos y coordinación de equipos sanitarios, incrementando la eficiencia operativa.

Dentro de la industria, "la mejora de la gestión de la cadena de suministro" es una de las aplicaciones más destacadas de la IA en las fábricas (Torres, 2025, párr.04). Sistemas inteligentes predicen demanda, optimizan inventarios y sincronizan la logística, reduciendo costos y tiempos de entrega otro ejemplo son los robots industriales colaborativos que adaptan sus movimientos en tiempo real, incrementando la productividad y seguridad sin dejar de lado las herramientas de mantenimiento predictivo usan IA para detectar fallos en maquinaria antes de que ocurran, evitando paros improductivos y prolongando la vida útil de los equipos.

El comercio se ha beneficiado mediante "la creación de experiencias de compra fluidas y personalizadas por IA tradicional y generativa"(Farris et al., s.f., párr.06) los sistemas de recomendación analizan hábitos de consumo y personalizan ofertas para cada cliente en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Los chatbots comerciales proporcionan atención 24/7, resolviendo dudas y guiando el proceso de compra, por último, plataformas de gestión de inventario y logística ejecutan predicciones de demanda, facilitando abastecimiento eficiente y reducción de pérdidas.

En el transporte, la inteligencia artificial "está transformando la eficiencia del transporte al mejorar la gestión del tráfico mediante el análisis en tiempo real de datos de

sensores y cámaras"(Urbina, 2024, párr.07) ejemplos destacados son los sistemas inteligentes de semafORIZACIÓN, el monitoreo de flotas con optimización de rutas por IA y la conducción autónoma en vehículos como los de Tesla, que recopilan datos ambientales y toman decisiones seguras y eficientes.

En suma, los agentes de inteligencia artificial han revolucionado procesos esenciales en los sectores mencionados, permitiendo mayor personalización, reducción de errores, toma de decisiones basada en datos y automatización de tareas su implementación continúa expandiéndose y adaptándose a los retos actuales de cada ámbito, mostrando un potencial de innovación constante y beneficios tangibles para instituciones y usuarios.

Figura 3 Aplicaciones de los agentes de IA en sectores clave

La **inteligencia artificial** en los diferentes sectores empresariales



*Nota. Aplicaciones de los agentes de IA en sectores clave.
Recuperado de <https://decidesoluciones.es/infografia-la-ia-en-los-diferentes-sectores-empresariales/>*

4. Desafíos éticos, sociales y técnicos asociados a la IA

El empleo de agentes de inteligencia artificial conlleva una serie de desafíos éticos, sociales y técnicos que requieren un análisis cuidadoso para asegurar su desarrollo responsable y equitativo entre los desafíos éticos más relevantes, destaca que "el uso generalizado de la IA este en sus inicios y esto hace que aun no seamos conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos y, por lo tanto, la regulación irá necesariamente un paso por detrás de los propios riesgos"(Viquez, 2025, párr.02), lo que demuestra la importancia de anticipar los dilemas morales incluso en ausencia de normativa específica.

En el plano ético, los sesgos algorítmicos constituyen un riesgo significativo el hecho de que los agentes de IA puedan reproducir prejuicios presentes en los datos originales puede perpetuar prácticas discriminatorias y menoscabar la equidad. Por ello, "es relevante la realización de una evaluación y prevención de sesgos donde aplique y, en aquellos casos donde sea necesario, incluir la supervisión humana para asegurar un resultado justo e inclusivo"(Viquez, 2025, párr.05) la transparencia en la toma de decisiones es otra dimensión clave, ya que muchos sistemas operan como "cajas negras" y dificultan la trazabilidad y auditoría de los modelos, lo que debilita la confianza en la tecnología.

Los desafíos sociales también se manifiestan de manera significativa la posibilidad de que "los beneficios de las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático no se distribuyan de manera uniforme, lo que podría exacerbar la desigualdad económica"(Obando, 2024, párr.08), exige diseñar políticas inclusivas que repartan ventajas de manera equitativa entre diferentes grupos poblacionales la automatización intensiva implica desplazamiento laboral, afectando la estabilidad de miles de trabajadores e incrementando la presión para la formación y reubicación profesional.

La IA, aunque puede aportar "importantes beneficios", también "plantea desafíos sociales significativos en todas las dimensiones"(Batthyány, 2024, p.01) el acceso desigual a tecnología avanzada puede profundizar brechas digitales y marginar a comunidades con menos recursos educativos o de infraestructura. Además, el impacto psicológico sobre los usuarios y trabajadores genera preocupación, la sensación de reemplazo o la subordinación al criterio de máquinas puede socavar la dignidad humana y erosionar la confianza social.

En el terreno social, la generación de desinformación por agentes autónomos se ha convertido en un desafío crítico la capacidad de producir contenidos sintéticos, como "deepfakes" o noticias artificiales, puede alterar la percepción pública y minar procesos democráticos, planteando la necesidad de mecanismos de monitoreo y verificación independientes. Adicionalmente, los sistemas de IA operando en dominios sensibles como justicia, salud o seguridad demandan una supervisión reforzada para evitar errores graves o daños irreversibles a los derechos fundamentales.

En cuanto a los desafíos técnicos, la precisión se ubica como uno de los aspectos más crítico, "Un algoritmo de IA debe ser capaz de realizar tareas con alta exactitud para ser útil en aplicaciones del mundo real"(Vargas, 2020, p.01) sin embargo, lograr esa precisión requiere datos de alta calidad, sistemas robustos de validación y procesos de actualización constante para evitar errores o malfuncionamientos en situaciones inéditas.

La transparencia técnica es indispensable los procesos de toma de decisiones, el criterio para elegir alguna acción y la trazabilidad de resultados deben ser comprensibles y auditables por expertos, legisladores y usuarios. Sin estas garantías, es imposible corregir errores o prevenir abusos derivados del uso de la inteligencia artificial en ámbitos críticos o de alto riesgo, además, la seguridad tecnológica demanda estrategias

sólidas contra sabotaje, ataques cibernéticos y manipulación, especialmente cuando los agentes de IA administran infraestructuras esenciales.

La interoperabilidad entre distintos sistemas constituye otro reto técnico importante para que los agentes colaboren de manera eficiente y evolucionen ante nuevas demandas, deben existir protocolos y estándares comunes que permitan la integración y comunicación entre tecnologías diversas la ausencia de tales marcos complica la escalabilidad y la flexibilidad en el despliegue de soluciones basadas en agentes inteligentes.

5. Perspectivas futuras de la IA

En la actualidad, los avances tecnológicos en agentes de inteligencia artificial anticipan profundas transformaciones en la sociedad moderna una de las perspectivas futuras más relevantes es la creciente autonomía de estos agentes, capaces de "satisfacer y anticipar las necesidades de los usuarios" (Fuentes, 2025, p.01) esta tendencia permitirá que los sistemas identifiquen problemas y propongan soluciones sin esperar instrucciones explícitas, lo que modificará la dinámica entre humanos y máquinas tanto en la vida cotidiana como en el entorno empresarial.

El área de la salud es un claro ejemplo de impacto social positivo, pues los agentes de IA ya "son capaces de analizar datos, predecir tendencias y automatizar flujos de trabajo"(Belcic & Stryker, 2025, p.01) por ejemplo, en el diagnóstico médico, la inteligencia artificial ha acelerado la interpretación de imágenes y resultados, optimizando tratamientos tanto a nivel de prevención como de personalización así, se prevé que la medicina asistida por IA será estándar, mejorando la eficiencia, reduciendo errores y ampliando el acceso a servicios avanzados.

En el mundo laboral y empresarial, la IA se consolida como un copiloto eficiente, contribuyendo a la automatización del 25% de las tareas cotidianas, "La inteligencia artificial se está convirtiendo en el copiloto perfecto. Esta tecnología ya está

automatizando o aumentando el 25% de las tareas laborales cotidianas en más de 700 profesiones"(Blanco, 2025, p.01) esto promueve una reorganización del mercado laboral, en la que los humanos se enfocarán en labores creativas, estratégicas y sociales, mientras la IA asume tareas repetitivas y de análisis masivo de datos.

A nivel tecnológico, la próxima generación de agentes incorporará capacidades de razonamiento contextual avanzadas, planificación autónoma y gestión compleja de información, lo que permitirá que "los agentes de IA agentic representen un nuevo salto tecnológico, con sistemas autónomos capaces de tomar decisiones, establecer objetivos y ejecutar estrategias complejas para alcanzarlos, sin supervisión humana continua" (AuraQuantic, 2025, p.01) esto cambiará la forma como se dirigen empresas, se diseñan políticas públicas y se da respuesta a fenómenos sociales.

El mercado también observará una rápida expansión en el número y tipo de aplicaciones como asistencia personalizada, logística inteligente y experiencias de usuario hiper-adaptativas. "Los agentes de IA están ganando terreno de forma rápida con una amplia gama de aplicaciones y casos de usos, como atención al cliente, modernización de tecnologías heredadas e investigación y desarrollo" (AuraQuantic, 2025, p.01) se espera que la adopción masiva de estos sistemas optimice la eficiencia, la productividad y la calidad en múltiples sectores.

Otro impacto relevante es el aumento de la interacción hombre-máquina, ya que los agentes avanzados podrán adaptarse, recordar preferencias y personalizar respuestas a niveles nunca antes vistos. "El futuro de los agentes de IA no solo se perfila como un avance tecnológico, sino como una transformación profunda en la manera en que las personas interactúan y colaboran con sistemas inteligentes" (EducacionFutura, 2025, p.01).

En el ámbito de la confiabilidad, los expertos anticipan el desarrollo de nuevas herramientas de auditoría y seguridad, permitiendo rastrear y solucionar anomalías en

redes de agentes autónomos, "este año veremos avances en la creación de mecanismos de reversión y de pistas de auditoría. No se trata solo de construir una IA más inteligente, sino también de diseñar redes de seguridad que nos permitan rastrear y solucionar rápidamente los problemas cuando se salen de control"(Belcic & Stryker, 2025, p.01) por lo que, las perspectivas futuras de los agentes de IA prometen beneficios gigantescos en eficiencia, personalización y productividad, aunque también plantean retos regulativos y éticos.

Conclusión

A partir del análisis realizado sobre los agentes de inteligencia artificial, se destaca como aprendizaje central el papel que juegan su definición y componentes en la automatización y toma de decisiones en los entornos digitales actuales. Comprender sus fundamentos teóricos facilita distinguir las capacidades de percepción, razonamiento y acción que hacen posibles aplicaciones versátiles y autónomas en sectores clave. Estos componentes interconectados permiten que los agentes observen su entorno mediante sensores, procesen información a través de motores de razonamiento y ejecuten acciones concretas mediante actuadores.

Por otra parte, respecto a la clasificación de los agentes, se evidencia que el nivel de autonomía, capacidad de aprendizaje y complejidad determina su potencial y ámbito de uso. La diferenciación entre agentes reflejos, basados en objetivos, utilidad, aprendizaje y jerárquicos permite identificar cuáles tecnologías son más adecuadas para tareas simples o escenarios complejos. Esto favorece una adopción más precisa según las necesidades del contexto organizacional o educativo. Además, los sistemas multiagente representan una evolución hacia la colaboración entre las diferentes entidades autónomas que trabajan coordinadamente para poder resolver los problemas que superan las capacidades individuales.

Además, el impacto de los agentes de IA en educación, salud, industria, comercio y transporte es innegable. Los cuales potencian la personalización de servicios, optimizan procesos operativos y facilitan nuevas experiencias de usuario que antes requerían intervención humana constante. Por otro lado, estos beneficios deben ser valorados junto a los desafíos éticos, sociales y técnicos que plantean. La privacidad de los datos, los sesgos algorítmicos y la transparencia en la toma de decisiones son factores que exigen atención constante para poder garantizar una evolución responsable y equitativa. Resulta fundamental que educadores, estudiantes y profesionales comprendan no solo las

capacidades técnicas de estos sistemas, sino también sus implicaciones en la vida cotidiana y en las dinámicas de poder que configuran.

Finalmente, el desarrollo futuro de los agentes de IA se proyecta hacia una mayor inteligencia, autonomía y adaptación, lo que hace son avances significativos en la sociedad. Este progreso tecnológico demanda esfuerzos coordinados entre desarrolladores, legisladores y ciudadanía para que los marcos regulatorios, las políticas públicas y la gobernanza ética evolucionen al ritmo de la innovación. Solo así será posible asegurar que la inteligencia artificial beneficie al conjunto de la sociedad sin menoscabar los derechos fundamentales ni la dignidad humana. La reflexión crítica sobre estas tecnologías no debe verse como un obstáculo, sino como una condición necesaria para construir un futuro donde la autonomía de las máquinas coexista armoniosamente con los valores humanos.

Bibliografía

- ADR Formación. (2025, 14 de marzo). *Componentes de los agentes de IA - ADR Formación*. Cursos online y plataformas eLearning - ADR Formación. <https://www.adrformacion.com/knowledge/inteligencia-artificial/componentes-de-los-agentes-de-ia.html>
- AuraQuantic. (2025, 7 de julio). *Top 10 tendencias tecnológicas 2025* | AuraQuantic. <https://www.auraquantic.com/es/blog/top-tendencias-tecnologicas/>
- Batthyány, K. (2024, 31 de julio). «La inteligencia artificial plantea desafíos sociales significativos». CLACSO. <https://www.clacso.org/la-inteligencia-artificial-plantea-desafios-sociales-significativos/>
- Belcic, I., & Stryker, C. (2025). *Agentes de IA en 2025: Expectativas frente a realidad* | IBM. IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/insights/ai-agents-2025-expectations-vs-reality>
- Blanco, S. (2025, 4 de agosto). *5 avances en inteligencia artificial sorprendentes que pasaron desapercibidos en 2025 - The Thing*. The Thing. <https://thethingapp.com/5-avances-en-inteligencia-artificial-en-2025/>
- Cerpa, A. (2024). *¿Qué son los agentes de inteligencia artificial?: Explicación de los agentes de inteligencia artificial - AWS*. Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/ai-agents/>
- Chudleigh, S. (2025, 30 de septiembre). *Fundamentos de IA Casos de uso 36 ejemplos reales de agentes de IA*. Botpress. <https://www.botpress.com/es/blog/real-world-applications-of-ai-agent>
- Chugani, V. (2025, 5 de mayo). *Tipos de agentes de IA: Comprender sus funciones, estructuras y aplicaciones*. <https://www.datacamp.com/es/blog/types-of-ai-agents>

Cofre, P. (2025, 11 de marzo). *2025: El año de los agentes de inteligencia artificial*. EY -

Deutschland | Shape the future

with confidence. https://www.ey.com/es_cl/newsroom/2025/03/agentes-ia

Corrales, N. (2025). *Entendiendo los agentes de IA a través del ciclo pensamiento-*

acción-observación - hugging face agents course. Hugging Face – The AI

community building the future. <https://huggingface.co/learn/agents->

[course/es/unit1/agent-steps-and-structure](https://huggingface.co/learn/agents-course/es/unit1/agent-steps-and-structure)

Decide Soluciones. (2018). Infografía: La IA en los diferentes sectores empresariales.

Recuperado de <https://decidesoluciones.es/infografia-la-ia-en-los-diferentes->

[sectores-empresariales/](https://decidesoluciones.es/infografia-la-ia-en-los-diferentes-sectores-empresariales/)

Dulcinia Lugo, M., & Fuentes, R. (2025, 6 de enero). *Agentes de inteligencia artificial:*

Qué son, para qué sirven y ejemplos de agentes

IA. Techopedia. <https://www.techopedia.com/es/definicion/agentes-inteligencia->

[artificial](https://www.techopedia.com/es/definicion/agentes-inteligencia-artificial)

Educación Futura. (2025, 4 de febrero). *Agentes de IA: La revolución tecnológica del*

2025. <https://www.educacionfutura.org/66915-2/>

Farris, S., Berkman, R., & Hayes, M. (s.f.). *Principales casos de uso de la IA en el*

comercio electrónico | IBM. IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-in->

[ecommerce](https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-in-ecommerce)

Fuentes, R. (2025, 26 de mayo). *Seis tendencias tecnológicas del 2025: Inteligencia*

artificial para todos y para todo. <https://www.amcham.cr/seis-tendencias->

[tecnologicas-del-2025-inteligencia-artificial-para-todos-y-para-todo/](https://www.amcham.cr/seis-tendencias-tecnologicas-del-2025-inteligencia-artificial-para-todos-y-para-todo/)

Gomez, F. (2024, 4 de octubre). *Análisis de los agentes de IA: Tipos, capacidades y*

aplicaciones.

Automation Anywhere. <https://www.automationanywhere.com/la/company/blog/aut>

[omation-ai/exploring-ai-agents-types-capabilities-and-real-world-applications](https://www.automationanywhere.com/la/company/blog/automation-ai/exploring-ai-agents-types-capabilities-and-real-world-applications)

- Hernández, M. (2025, 9 de julio). *Descubre el ciclo de funcionamiento de los agentes de IA - el diario IA*. El Diario IA. <https://www.eldiarioia.es/2025/06/09/como-funcionan-agentes-ia/>
- iWeaver. (2025). *¿Qué es un agente de IA? Definición, función y cómo funciona* | iWeaver AI. <https://www.iweaver.ai/es/guide/what-is-an-ai-agent-definition-function-and-how-they-work/>
- JustDigitalAd. (2025, 6 de mayo). *Agentes de inteligencia artificial en 2025: ¿Qué son, cómo funcionan y cómo crear el tuyo paso a paso* | revista just digital ad. Revista Just Digital Ad. <https://justdigitalad.com/agentes-de-inteligencia-artificial-en-2025-que-son-como-funcionan-y-como-crear-el-tuyo-paso-a-paso>
- Obando, M. (2024, 11 de junio). *¿Cuáles son los principales desafíos éticos para un mayor desarrollo de modelos de IA y ML?* <https://es.eitca.org/inteligencia-artificial/eitc-ai-adl-aprendizaje-profundo-avanzado/innovación-responsable/innovación-responsable-e-inteligencia-artificial/> ¿Cuáles son los principales desafíos éticos para un mayor desarrollo de modelos de IA y ML?/
- Ortega, C. (2025). *Inteligencia artificial en la educación: Impacto y ejemplos*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/inteligencia-artificial-en-la-educacion/>
- Portakal, E. (2024, 17 de diciembre). *6 tipos de agentes de IA que debes conocer en 2025*. <https://textcortex.com/es/post/types-of-ai-agents>
- Raj, V. (2024, 27 de diciembre). *7 ejemplos de agentes de IA de próxima generación en 2025* | Expertise AI. Formerly Chatsimple.ai | Demand Conversion AI for B2B | Expertise AI. <https://www.expertise.ai/es/blog/ai-agent-examples>
- Ramos, K. (2024, 12 de noviembre). *Aplicaciones de la IA en la medicina y su impacto en la sociedad - 4D MEDICA*. 4D MEDICA. <https://4dmedica.ai/es/aplicaciones-de-la-ia-en-la-medicina-y-su-impacto-en-la->

[sociedad/#:~:text=Entre%20los%20principales%20usos%20que%20ofrece%20la%20IA,en%20la%20creaci3n%20o%20actualizaci3n%20de%20nuevos%20medicamentos.](#)

Sánchez, M. (2025, 10 de octubre). *Agentes IA: Qué son, tipos y futuro 2025* | RAONA.

Raona. <https://raona.com/agentes-ia-que-son/>

Stryker, C. (s.f.). *¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?* |

IBM. IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/components-of-ai-agents>

Torres, A. (2025). *Inteligencia artificial en la industria: Usos*

y beneficios. mesbook. <https://mesbook.com/2023/05/02/inteligencia-artificial-industria/>

Urbina, K. (2024, 6 de octubre). *Tecnologías de IA que transforman el transporte y la*

movilidad. Aleatica. [https://www.aleatica.com/tecnologias-de-ia/#:~:text=La%20Inteligencia%20Artificial%20\(IA\)%20est3a%20revolucionando%20el%20transporte,soporte%20en%20la%20planificaci3n%20de%20infraestructuras%20y%20servicios.](https://www.aleatica.com/tecnologias-de-ia/#:~:text=La%20Inteligencia%20Artificial%20(IA)%20est3a%20revolucionando%20el%20transporte,soporte%20en%20la%20planificaci3n%20de%20infraestructuras%20y%20servicios.)

Vargas, W. (2020). *Desafíos técnicos en la inteligencia artificial: Estudio sobre sus retos y*

soluciones. BSG Institute. <https://proceso-seleccion.bsginstitute.com/bs-campus/blog/desafios-tecnicos-en-la-inteligencia-artificial-estudio-sobre-sus-retos-y-soluciones-1495#:~:text=En%20este%20blog,%20explicaremos%20en%20detalle%20los%20tres,m3s%20cr3ticos%20en%20el%20desarrollo%20de%20inteligencia%20artificial>

.

Velazquez, S. (2025, 12 de agosto). *Tipos de agentes de IA: ¿Cuáles son y cómo se*

utilizan? Destaka AI. <https://www.destaka.ai/blog/tipos-de-agentes-de-ia/>

Viquez, K. (2025). *Ética de la IA: Desafíos y consideraciones - IA SOLVER.* IA

SOLVER. <https://iasolver.es/etica-ia-desafios-consideraciones/>